எடுத்துக்காட்டு 4.18

x காலணிகள் தயாரிப்பதற்கான இறுதிநிலைச் செலவு $(3xy + y^2)\,dx + (x^2 + xy)\,dy = 0$ மற்றும் ஒரு ஜோடி காலணிகள் தயாரிப்பதற்கான மொத்த செலவு ₹ 12 எனில், மொத்த செலவுச் சார்பைக் காண்க.

தீர்வு:

இறுதிநிலைச் செலவுச் சார்பு :

$$(x^2 + xy)\,dy + (3xy + y^2)\,dx = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-(3xy + y^2)}{x^2 + xy} \qquad (1)$$

$y = vx$ மற்றும் $\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$ என (1) -ல் பிரதியிட,

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{-(3x\ vx + v^2x^2)}{x^2 + x\ vx}$$

$$= \frac{-(3v + v^2)}{1 + v}$$

இப்பொழுது, $x\frac{dv}{dx} = \frac{-3v - v^2}{1+v} - v$

$$= \frac{-3v - v^2 - v - v^2}{1+v}$$

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{-4v - 2v^2}{1+v}$$

$$\frac{1+v}{4v + 2v^2}\,dv = \frac{-dx}{x}$$

தொகையிட,

$$\int \frac{1+v}{4v + 2v^2}\,dv = -\int \frac{dx}{x}$$

இருபுறமும் 4 -ஆல் பெருக்கிட,

$$\int \frac{4+4v}{4v + 2v^2}\,dv = -4\int \frac{dx}{x}$$

$$\log(4v + 2v^2) = -4\log x + \log c$$

$$4v + 2v^2 = \frac{c}{x^4}$$

$$x^4(4v + 2v^2) = c$$

$v = \frac{y}{x}$ என பிரதியிட,

$$x^4\left(4\frac{y}{x} + 2\frac{y^2}{x^2}\right) = c$$

$$x^4\left[\frac{4\,xy + 2y^2}{x^2}\right] = c$$

$$c = 2x^2(2xy + y^2) \qquad (2)$$

ஒரு ஜோடி காலணிகளை தயாரிப்பதற்கான செலவு = ₹ 12.

$x = 2$ மற்றும் $y = 12$ எனில் $c = 8\left[48 + 144\right] = 1536$

செலவுச் சார்பு : $x^2(2xy + y^2) = 768$.

எடுத்துக்காட்டு 4.19

$\frac{dy}{dq} = \frac{q^2 + 3y^2}{2qy}$ என்ற இறுதிநிலை சமன்பாட்டில் வருவாய் 'y' மற்றும் வெளியீடு q என கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. வெளியீடு 1 அலகு இருக்கும் பொழுது வருவாய் ₹ 5 எனில், மொத்த வருவாய்ச் சார்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$$MR = \frac{dy}{dq} = \frac{q^2 + 3y^2}{2qy} \qquad (1)$$

$y = vq$ மற்றும் $\frac{dy}{dq} = v + q\frac{dv}{dq}$ என (1) -இல் பிரதியிட,

$$(1) \Rightarrow \quad v + q\frac{dv}{dq} = \frac{q^2 + 3v^2q^2}{2q\ vq}$$

$$= \frac{1 + 3v^2}{2v}$$

$$q\frac{dv}{dq} = \frac{1+3v^2}{2v} - v$$

$$= \frac{1 + 3v^2 - 2v^2}{2v}$$

$$= \frac{1+v^2}{2v}$$

$$\frac{2v}{1+v^2}\,dv = \frac{dq}{q}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 95 3/5/2020 11:28:13 AM